

Что такое DevOps?

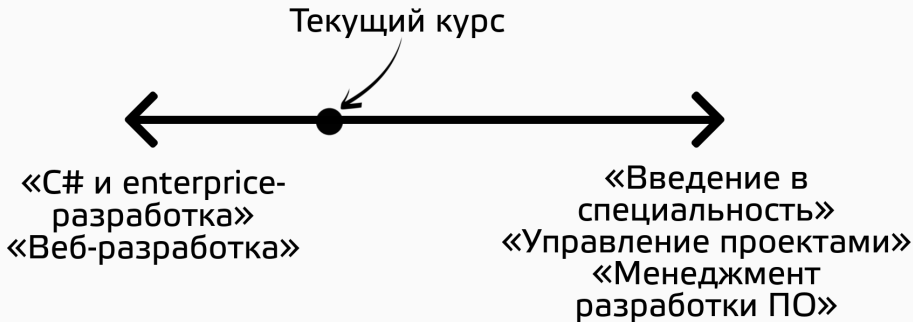
Правдин Иван

24.05.2025

- Знакомство с популярными практиками в промышленной разработке ПО

О чем этот курс?

Спектр компетенций в IT: от hard skills к менеджменту



- Обзор DevOps инструментария и его применение на практике

О чем этот курс?

DevSecOps Tools Periodic Table

Aja Alibaba Apsara Daa Digital & Analytics Pv Platform Aj Amazon Apsara Sp Spark Dt Data Lake Gr Google Tp Teradata Br Business Bp Big Data In Intelligence Ac Account Ur Universal Np Next Nu Next Mt Microsoft Rha Red Hat Ht Hybrid Dk Desktop Rho Red Hat Lb Linux Dp Desktop Ud Universal Om Open Hv Hybrid Sy System Pd Platform Abb Amazon Af Amazon Ck Cloud Sw Software Gh Google Dad Digital & Analytics Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Azp Amazon Ow Open Dap Digital & Analytics Ck Cloud Sw Software Gh Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon Vc Virtual Bi Business Gls Google Az Amazon Sni Software Aq Amazon </									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



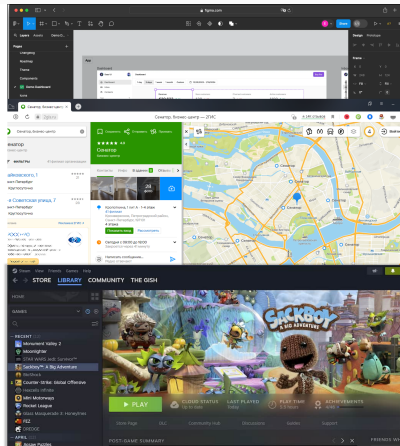
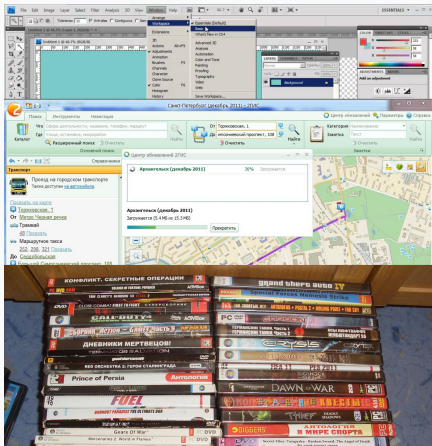
- Введение в проблему
- Технические методы и инструменты для реализации практик DevOps
- CI/CD пайплайн и его ключевые компоненты
- Среды выполнения кода и их конфигурация
- Continuous Delivery системы
- Deployment стратегии
- Сопутствующие системы при разработке ПО

- DevOps - собирательный термин для набора практик

- DevOps - собирательный термин для набора практик
- Основная цель все практик: обеспечить **быструю, стабильную** доставку ПО с меньшим риском для компании **в условиях современной разработки**

- DevOps - собирательный термин для набора практик
- Основная цель все практик: обеспечить **быструю, стабильную** доставку ПО с меньшим риском для компании **в условиях современной разработки**
- Современное ПО стало сложнее

Актуальность DevOps



Описание компании — отрасль, продукт, команда, доход, скорость релизов

Эпизод 1. "Пятничный релиз"

Контекст: Пятничный вечер. Разработчик Вася вручную заливает билд на прод с помощью SCP и запускает bash-скрипт, сохранившийся с прошлого релиза. Перед этим QA инженер Петя вручную проверил что все работает. Ситуация: Фича новая, протестирована вручную. Автотестов нет. В staging-среде билд собирали на локальной машине Васи. Сразу после релиза пользователи начинают жаловаться на падения и баги. Rollback невозможен — последняя копия стабильной версии лежит у Васи на ноутбуке, а он уже ушёл. Проблемы: Нет CI/CD, всё вручную Нет автоматических проверок Нет контроля версий билдов Вся надежда — на "память человека"

Эпизод 2. “А staging у нас другой”

Контекст: После предыдущего инцидента внедрили автосборку и установку, а также разделили роли: Dev — сборка и тесты, Ops — обновление и дежурство. Команда выкатала новую фичу видеофильтров. На staging — всё идеально. После релиза — на проде звук тихий, а видео тормозит. Ситуация: Dev ставила новую версию на тестовые сервера с помощью одного скрипта, а Ops с помощью своего - из-за этого версии пакетов оказались разные. Проблемы: Среды staging $\neq$ production Нет описания инфраструктуры как кода Автотесты не покрывают окружение Нет среды, которая повторяет прод После проблем из кейса 1 была написана автоматизация, но фрагментарная: своя у Dev, своя у Ops

Эпизод 3: “Я же просто код пишу”

Контекст: Разработчик Вася добавил новую функцию сохранения видео в высоком качестве. При этом Вася не сообщил Ops о дополнительном использовании дискового пространства. Ситуация: Через пару дней на сервере закончилось место, из-за чего упали критичные сервисы. Ops не были готовы к резкому росту нагрузки. Проблемы: Отсутствие коммуникации между Dev и Ops Нет оценки влияния новых функций на инфраструктуру Нет мониторинга ресурсов и предупреждений

Эпизод 4. "Нагрузка растёт — и что?"

Контекст: Фича "авто-превью видео" радует команду — красиво, удобно. Но пользователи жалуются на лаги. На проде — нагрузка выросла в 10 раз, CPU — 100%. Ситуация: Dev не измерял производительность, на staging данных было мало. Инфраструктура не выдерживает. Проблемы: Нет измерения производительности Нет метрик, профайлеров, логов Нет осознания "цены" кода

Эпизод 5: “Фича умерла до релиза”

Контекст: Разработчик сделал фичу “рекомендации по интересам” — всё готово за 3 дня. Релиз — через 5 недель. За это время поменялся продуктовый приоритет. Ситуация: Сначала долгое ручное тестирование, потом согласования с безопасностью, потом очередь на релиз. За это время Dev успел забыть, как работает код. Проблемы: Длинный цикл разработки Ручные процессы Нет быстрой обратной связи Фича неактуальна на момент выхода

Эпизод 6. Случайный дроп БД на проде. Поиск виноватых

Контекст: Ночью после релиза прод перестал отвечать. Оказалось, что при миграции Dev случайно дропнул таблицу users, думая, что работает в тестовой базе. Реакция: Ваксир устарел. Ответственного нет — никто не проверил скрипт. Логи отсутствуют. Команда в панике ищет виноватого, а после того как нашли - публично отчитывают. Проблемы: Нет процессов ревью миграций Нет безопасных сред Нет культуры post-mortem Поиск “виноватого” вместо анализа

Эпизод 7. Dev команда не пишет документацию к приложению

Контекст: Новая фича “режим обучения” готова. Dev уходит в отпуск. QA не знает, как тестировать. Ops не знает, как настроить конфигурацию чтобы новая фича заработала. Менеджер не понимает как пользоваться новой функцией. Проблемы: Нет документации Знание в головах Команды изолированы Зависимость от конкретного человека

- Итог всех кейсов. (Например: "Мы рассмотрели несколько кейсов, каждый из которых показывает типичную проблему в современных ИТ-командах: изолированность, фрагментация процессов, недостаток обратной связи, культура страха и отсутствия обучения.") - Формулировка "DevOps - это ...".

- CI/CD
- Infrastructure as Code (IaC), Everything as Code (EaC)
- Monitoring, Observability
- Культура сотрудничества: shared responsibility, blameless postmortems

- DevOps инженер существует - Почему возник DevOps инженер? - Какое место занимает DevOps инженер в современной разработке ПО?

- DevOps - это ...; Привести работы по теме "Что такое DevOps" -
Актуальность DevOps

- Ссылка 1
- Ссылка 2